

Programozói dokumentáció

A program egy ember – ember elleni sakkjátszmát segít lebonyolítani a sakktábla illetve a bábuk megjelenítésével és a lépések szabályosságának ellenőrzésével valamint a játékmenet dokumentálásával.

A projektfájlok leírása

Sakktypedef.h

Ez a header fájl tartalmazza a sakk megvalósításához használt típusokat, összesen 4-et:

- **Babu:** A 12 lehetséges bábu típust tartalmazza a `pieces.png` -nek megfelelő sorrendben, egy Semmi -vel kiegészítve az egyszerű kezelhetőség kedvéért.
- **Akcio:** Egy lépés 4 lehetséges plusz akcióját tárolja (`Lep`, `Ut`, `Sancol`, `Atvalt`)
- **Lepes:** Egy lépés adatait tárolja: Milyen bábu (`Babu babu`), honnan (`int kx, ky`), hova (`int ex, ey`), milyen következménnyel lépett (`Akcio akcio`), következő lépésre mutató pointert (`Lepes *kov`)
- **Mozgatas:** Ez tartalmazza a lépés közben kialakult állapotot: hányadik lépésben járunk, melyik bábu van kézben, azt honnan vette fel és hova szeretné lerakni a játékos, a célmezőn mit ütné le, valamint egyes lépésengedélyezéshez és végrehajtáshoz kapcsolódó kétértékű állapotokat (az aktuális lépés sánc-e, gyalogátváltoztatás-e). Ezek segítségével lehet csak eldönteni, hogy a lépés – az adott pályaállapotban – végrehajtható-e, és ha nem, szükség esetén vissza is lehet vonni. Ezen kívül a `Mozgatas` struktúra tárolja a már végrehajtott lépéseket is egy lista adatszerkezetben: a lista `eleje` a mentéshez szükséges felsoroláshoz, a `vege` pedig a következő lépés befűzéséhez szükséges.

Grafika

A grafikus megjelenésért a grafika modulok függvényei felelnek. Az ablak megnyitása és bezárása az SDL alapfüggvényei segítségével történik. A sakkfigurák kirajzolása a `pieces.png`-ből létrehozott `SDL_Texture` (amit az ablak bezárásával együtt semmisítünk meg) segítségével, illetve a hozzá tartozó `MERET` enum adata alapján, a `babu_rajzol` függvényben valósul meg.

A bábuk mozgatásának megjelenítéséhez szükséges függvények:

- **kijelol:** Egy piros kört rajzol az épp mozgatni kívánt bábú köré, illetve leszedi azt.
- **babu_helyez:** Kihelyezi a tábla megfelelő mezejére a bábút
- **babu_torol:** Kitöröl egy bábút (rárajzolja a megfelelő színű mezőt)

Az `alapall` függvény az ablak alapvető kinézetét írja le: a hátteret, táblát, mezőket illetve azokon a bábukat, valamint az örökös Feladom gombot. A `lepes_info` a feladás gomb felett az épp következő játékos színének a kiírásáért felelős. A `sakk_kiir` a gomb alatt jeleníti meg a Sakk! feliratot amikor az szükséges. A `gyalog_valaszt` hasonlóképpen itt jeleníti meg a lehetséges bábuk nevét, amikor az utolsó sorban átváltozásra vár. Az `atvalt_valaszt` pedig visszaadja a kiválasztott bábút a lépésszámnak megfelelő színben. A `gyalog_csere` kitörli a beért gyalogunk és kihelyezi a választott bábút, valamint kitörli a választó felületet is. A `babu_vegrehaj`t meghívja a kellő törlő/helyező függvényeket az összes lépés során érintett bábura.

Logika

A logika függvényei irányítják a játék hátsó/logikai felépítését, elsősorban a játék a sakk szabályai szerinti működését biztosítják.

Magas szintű függvények

A magas szintű függvények a játékfolyamat alapfogalmait valósítják meg.

A **tabla_kitolt** kitölti a táblát bábuval (és **Semmi**-vel) a sakk alapállásának megfelelően.

A **lephet_e** ellenőrzi, hogy a lépés helyes-e: Ha saját bábu lépne, vagy ugyanoda ahonnan kiindultunk, hamisként tér vissza. Amennyiben ezek egyike se áll fent, akkor a függvény meghívja az épp kézben lévő bábu vonatkozó **lephet_*valamilyek figura*** függvényt, amik akkor adnak igazat, ha a figura játékszabály szerint léphet arra a mezőre (annyi eltéréssel, hogy a kiütendő bábu üthetőségét már nem vizsgálja – ugyanis ezt használja a sakkban van-e ellenőrzése is).

A **sanc** függvény akkor hívódik meg, ha a királlyal a sáncolásnak megfelelő egyik lépést teszi a játékos. A függvény ellenőrzi, hogy a sáncolás lehetséges-e, azaz a király és a bástya még nem léptek, és nincs is köztük másik bábu.

A **lephet_nemkiralyra** függvény a lépés helyességét ellenőrzi a **lephet_e**-vel, valamint azt, hogy az érkezési mezőn nem király áll.

A **sakk_e** megnézi, hogy az épp soron következő játékos sakkban áll-e.

A **nem_tud_lepni** megvizsgálja, hogy van-e helyes lépése a soron következő játékosnak.

A **vegrehaj**t függvény először megnézi, hogy a játékos szabályosan léphet-e (illetve adott esetben sáncolhat-e). Ha nem, hamissal tér vissza. Ha igen, elkezd az adminisztrálást: ha a lépés következtében ellehetetlenült-e egy sáncolást (király vagy bástya mozdult), akkor feljegyzi. Ha épp most sáncolt, akkor azt lelépi. Ha nem, akkor technikailag leteszi a táblára a bábút, és megnézi, hogy a lépés következtében sakkbá került-e a játékos. Ha igen akkor a lépés érvénytelen, a feljegyzett információk alapján a lépést visszavonja.

Alacsony szintű függvények

Az alacsonyabb szintű segédfüggvények a kódismétlés elkerülését és a könnyebb olvashatóságot segítik:

A **lephet_vezer**, **lephet_bastya**, **lephet_futo** függvényeknek a **nincs_kozte** függvény segít a megfelelő irány mellett a kezdő és végpont közti mezők ürességét ellenőrizni, amely szintén feltétele az egyes bábu lépéseinek. A **nincs_kozte** függvénynek pedig a **gcd** (greatest common denominator, azaz legnagyobb közös osztó) függvény a segédfüggvénye: ezzel egyszerűbb meghatározni, mi az egységnyi lépés, amit ismételve más bábu áthaladás nélkül eljuthatunk a célmezőre. A gyalogok szín szerint külön léphet függvényt kaptak az ellenkező menetirány, illetve a lehetséges kezdősori dupla lépések eltérő feltételei miatt. A sáncot eleve külön ellenőrizzük az egy lépésen belüli több bábu mozgása miatt, így a **lephet_kiraly** csak a király szomszédos mezőkre történő „normál” lépésekre ad igazat.

A **vilagos** függvény akkor ad igazat, ha egy bábu világos, különben hamissal tér vissza. A **felveheti** függvény biztosítja, hogy az épp következő játékos csak a saját színével megegyező színű bábút vehet kézbe. A **vegere_beszur** a mozgatas listánk végére illeszt egy új lépést a megfelelő adatokkal.

Eroforras

Az Erőforrás függvényei felelősek a játékok fájlba mentéséért, illetve az onnan való visszatöltésért, valamint a játékekezés interakcióért.

kezdokepernyo: Megkérdezi, hogy új vagy régi játékot akarunk-e kezdeni. Ha 'r' vagy 'R' (azaz régi) a válasz, megkérdezi, hogy milyen néven mentettük azt, és betölti a játékot. Amennyiben ez nem sikerül, vagy új játékot kértünk, akkor a program alapállásból indítja a játékot.

mentes: Megkérdezi, milyen néven mentse a játékot, majd lépések listáját menti az adott nevű fájlba. A formátum a program lépéseit követi (nem a sakklépések szakirodalomban szokásos kódolását).

betölt: Alapállapotból indulva az adott fájlból beolvassa a lépéseket (az akció típust figyelembe véve), és elvégzi őket annak megfelelően, útközben feltölti a mozgatas listánkat és a lépésszámot.

felszabadít_kilep: Felszabadítja a lefoglalt területeket (lépések listája és mozgatas struktúra), és kilép a programból.

Main.c

A main függvényben deklarálódnak a játék fő változói: a bábuk táblája, a mozgatas lista eleje, a sáncok stb. Ezek után beállítja a tábla kezdő állapotát: új játék esetén alapállást, réginél pedig betölti azt. Ha ezzel megvan, megnyitja a sakk ablakot, betölti a pieces.png-t, majd kirajzolja a sakktáblát a jelenlegi állásnak megfelelően, illetve kiírja a lépésinfót, azaz hogy épp ki következik.

A program ezután eseményre vár (amíg be nem csukják az ablakot, vagy más úton véget nem ér a játék). Az egér bal gombjának kattintása esetén kitörli (rárajzol) a bal felső sarkot, ahol később a Rossz lépés felirat megjelenítési helye. Ezután elmenti az egér jelenlegi koordinátáit az `evx`, `evy` változókba. Ekkor teszteljük ezeket a következő lehetőségek szerint:

- Ha a feladom gombra kattintott, az ablak bezárul, a konzolra kiíródik ki győzött, illetve elkezdődik a mentés folyamata.
- Egy gyalog előzőleg elérte a legtávolabbi sor, és ki kell választani, hogy mivé változzon. Ha a külön megjelent gombok közül kattintott valamelyikre, akkor a játékosnak véget ér a köre, a játék elmenti a választását. Ha ennek következtében véget ér a játék, a soron következő játékos nem tud lépni, akkor kilép a program. Ha tud, de sakkbán van akkor kiíródik ennek a ténye, majd a program felkészül a következő lépésre.
- Ha a fentiek közül egyik sem teljesül, akkor megnézzük, melyik mezőre kattintottak. Ha a kattintás táblán kívül történt akkor nem történik semmi, várunk az új eseményre/kattintásra.
- Amennyiben a kattintás a pályán történt, akkor a koordináták átszámolódnak `ex`, `ey` mezőkoordinátákká. Ha nincs kézben bábu, akkor megnézzük, hogy felvehető-e a mezőn lévő bábu. Amennyiben igen, akkor ezt eltávolítjuk a `mozgatas` struktúra `kezben` változójában, a mezőkoordinátákat a `kx`, `ky` változóiban és a táblán a helyére semmit teszünk, majd várunk a következő eseményre/kattintásra.
- Ha a pályára kattintottak és volt a kézben bábu, de a kattintás a már kézbe vett bábu mezejére történt, akkor a bábút lerakjuk, azaz a kézben lévő bábút visszarakjuk a tábla megfelelő helyére és a kézben lévő bábút visszaállítjuk Semmi-re, illetve megszüntetjük a kijelölést.
- Ha a kézben lévő bábút máshova próbáljuk lerakni (pályán belül), akkor megpróbáljuk ezt a lépést végrehajtani. Ha ez lehetséges megnézzük, hogy sakk alakult-e ki az ellenfél számára, ha igen ezen tényt kiírjuk. Ha egy gyalog az utolsó sorba ért, akkor átállítjuk az átváltozásjelzőt igazra, és kirajzoljuk a választási lehetőségeket, hogy következő kattintásnál választhasson a játékos. Ha nem történt átváltozás, akkor lementjük a lépés attribútumait a mozgás listánk végére, és a lépésszámot megnöveljük. Ezután ellenőrizzük, hogy a soron következő játékos tud-e lépni, ha nem, akkor kilépünk. Egyébként visszaállítjuk a `mozgatas` struktúra `utott`, `kezben` és `sanc` értékeit alapértelmezettre (`Semmi` és `false`), és kiírjuk az épp következő játékos színét.
- Ha a végrehajt függvény hamisként tért vissza, akkor az ablak bal felső sarkában jelezzük egy Rossz lépés felirattal.

A projekt környezete

A projekt a grafikus megjelenítés és egérkezelés tekintetében az SDL (Simple DirectMedia Layer) külső könyvtárra támaszkodik.

Adatszerkezetek

Az alapvető domaintípusokat a sakktypedef fájl leírása tartalmazza. A főprogram ezen kívül használja a tábla logikai tárolásához a `Babu tabla[8][8]` kétdimenziós tömb adatszerkezetet, az üres mezőket a Semmi bábu ráhelyezése jelöli. Szintén itt szerepelnek a játék állapothoz tartozó (nem mozgatáshoz kötött) `bool balsanc[2]`, `jobbsanc[2]` minitömbök, melyek a sáncolás lehetőségét színenként tárolják.

Fejlesztői döntések

Az adattípusok választása nagyrészt meghatározott a sakk mint domain fogalmai által, de az implementálhatóság miatt bevezetésre került a `Semmi` bábu, valamint a sánc és gyalog átváltozás összetett folyamataik miatt külön jelzőt kaptak.

A sakk lépéseit az emberek a mozgás folyamatának szemszögéből (alaplépések sorozata) vizsgálják, de a program csak a két végpontot kapja meg, ezért azt vissza kellett vezetni a bábu lépésszabályaira. A sakk és léphet-e vizsgálatok is eltérnek: az ember könnyen ki tudja szűrni azokat a bábukat, amelyek biztosan nincsenek ütésre az ellenfél királyától, vagy megtalál könnyen legalább egyet amelyik lépni tud, ellenben a program brute force módszerrel, az összes (számítástechnikában a 8^4 nem túl nagy szám) lépést végigvizsgálva könnyebben eredményre jut, mint például sakknál a királytól induló egyenesekkel és lólépésekkel (ezt az ötletet a tervezés során vetettem el). A mozgatás összetartozó változóit – mivel ezeket a hívott függvények is kell tudják változtatni – a fejlesztés második szakaszában vontam össze egy struktúrába, ezzel növelve az olvashatóságot is.

Függvények szignatúrája

```
void sdl_init(char const *felirat, int szeles, int magas, SDL_Window **pwindow, SDL_Renderer **prenderer);
void sdl_vege(SDL_Texture* babuk);
void babu_rajzol(SDL_Renderer *renderer, SDL_Texture *babuk, Babu melyik, int x, int y);
void babu_helyez(SDL_Renderer *renderer, SDL_Texture *babuk, Babu babu, int x, int y);
void babu_torol(SDL_Renderer *renderer, int x, int y);
void alapall(SDL_Renderer *renderer,SDL_Texture *babuk,Babu tabla[8][8]);
void kijelol(SDL_Renderer* renderer, int x, int y, bool kirak);
void lepes_info(SDL_Renderer* renderer,int lepesszam);
void sakk_kiir(SDL_Renderer* renderer, bool sakk_e);
void gyalog_valaszto(SDL_Renderer *renderer);
Babu atvalt_valasztas(int lepesszam, int evx,int evy);
void gyalog_csere(SDL_Renderer* renderer, SDL_Texture* babuk, Babu uj_babu,int x, int y);
void babu_vegrehajt(SDL_Renderer *renderer, SDL_Texture* babuk, Mozgatas* mozgatas, Babu tabla[8][8]);
void tabla_kitolt(Babu tabla[8][8]);
bool sanc(Mozgatas* mozgatas, Babu tabla[8][8], bool balsanc[2], bool jobbsanc[2]);
bool sakk_e(int lepesszam,Babu tabla[8][8]);
bool vegrehajt(Mozgatas* mozgatas, Babu tabla[8][8], bool balsanc[2], bool jobbsanc[2]);
bool nemtudlepni(int lepesszam,Babu tabla[8][8]);
void vegere_beszur(Babu babu, Akcio akcio, Mozgatas* mozgatas);
bool felveheti(int ex, int ey,int lepesszam, Babu tabla[8][8]);
static int gcd(int a, int b);
static bool vilagos(Babu babu);
static bool nincs_kozte(int kx, int ky, int ex, int ey,Babu tabla[8][8]);
static bool lephet_kiraly(int kx, int ky, int ex, int ey);
static bool lephet_vezer(int kx, int ky, int ex, int ey,Babu tabla[8][8]);
```

```
static bool lephet_bastya(int kx, int ky, int ex, int ey,Babu tabla[8][8]);
static bool lephet_futo(int kx, int ky, int ex, int ey,Babu tabla[8][8]);
static bool lephet_huszar(int kx, int ky, int ex, int ey);
static bool lephet_Sgyalog(int kx, int ky, int ex, int ey,Babu tabla[8][8]);
static bool lephet_e(Babu kezben, int kx, int ky, int ex, int ey,Babu tabla[8][8]);
static bool lephet_nemkiralyra(Mozgatas* mozgatas,Babu tabla[8][8])
void mentes(Lepes* eleje);
bool betolt(FILE* fp, Mozgatas* mozgatas, Babu tabla[8][8]);
void kezdokepernyo(Mozgatas* mozgatas, Babu tabla[8][8]);
void felszabadit_kilep(Mozgatas* mozgatas);
```

Felhasználói dokumentáció

A program egy ember – ember elleni sakkjátszmát segít lebonyolítani a sakktábla illetve a bábuk megjelenítésével és a lépések szabályosságának ellenőrzésével valamint a játékmenet dokumentálásával.

Indítás

A program elindítása után egy konzol ablak jelenik meg ahol lehetőségünk van kiválasztani, hogy új ('u'/'U'), vagy régi ('r'/'R') játékot szeretnénk elindítani. Régi játék esetén a program megkérdezi, hogy milyen néven lett az elmentve. Ha ezekre a kérdésekre válaszoltunk akkor egy új ablakban megnyílik a sakktáblánk rajta a bábukkal az állásnak megfelelően. A jobb felső sarokban látszódik, hogy épp a világos vagy a sötét jön, illetve alatta van egy „Feladom” gomb is.

A játék menete

A játszma során a két játékos felváltva lép. Egy lépéshez először a léptetni kívánt figurára (annak mezejére) kell kattintani. A játék ellenőrzi, hogy ezt a bábút épp felvehette-e a játékos (a saját színe), ha igen akkor a kiválasztás jelzeként egy piros kör jelenik meg körülötte. A bábú mozgatásához ezután a célmezőre kell kattintani. Ha a lépés a sakk szabályai(*) szerint helytelen akkor a bal felső sarokban megjelenik a „Rossz lépés” felirat. Amennyiben a lépés helyes, a program lelépi azt. Ha a gyalog beért a legutolsó sorba, akkor az átváltozáshoz a feladás gomb alatt megjelennek a választható figurák nevei, ezek között szintén kattintás segítségével történik a választás. Ha a lépés véget ért (helyes volt, sánc esetén mindkét bábu lépett, a gyalog átváltozott) akkor frissül a soron következő játékos kiírása. Ha a lépés következtében a játék véget ért (matt, patt) akkor az ablak becsukódik. Ha a lépés következtében sakk alakult ki akkor az a feladás gomb alatt jelenik meg („Sakk!”).

A játék vége

Ha a játék véget ért, akkor bezáródik a táblát kirajzoló ablak. A konzolra kiíródik, ha matt vagy patt lett, valamint feladás és matt esetében a győztes. Ha a megjelenítő ablakot normál játékmenet közben becsukjuk, akkor a program megkérdezi, hogy milyen néven mentse a játékot, majd elmenti azt és végleg véget ér a program.

A sakk és szabályai

A játékot két játékos játssza egymás ellen a négyzet alakú, nyolc sorra és nyolc oszlopra felosztott táblán, 16–16, azaz összesen 32 bábuval. Az egyik játékos bábúi fehér (világos), míg a másik játékosé fekete (sötét) színűek. A világos kezd, majd a játékosok felváltva lépnek. A játék célja, hogy a másik fél *király* nevű figuráját a játékszabályok szerint bemattolják (azaz megtámadják, mégpedig úgy, hogy a támadást ne tudja elhárítani). A tábla 64 négyzete felváltva fekete vagy fehér színű, a bal alsó sarok fekete, a jobb alsó pedig fehér színű mező van. A játék kezdetén a világosnak és a sötétnek ugyanannyi figurája van: 1–1 **király**, 1–1 **vezér**, 2–2 **bástya**, 2–2 **huszár**, 2–2 **futó** és 8–8 **gyalog**.

Király:

A király a játék legfontosabb bábja, hiszen az egész játék a bemattolására irányul. Bármely irányban (vízszintesen, függőlegesen, átlósan) léphet, de csak egy mezőt, vagyis csak a közvetlen szomszédos mezőre, kivéve ha sáncol. Sáncolás a király és az egyik bástya együttes lépése. Ezt világos is, sötét is mindössze egyszer teheti meg a játék során. A király a kiválasztott bástya felé lép két mezőt, a kiválasztott bástya pedig átlépi a királyt, tehát a királlyal szomszédos túloldali mezőre kerül. A sáncolás csak akkor lehetséges, ha az alábbi feltételek *mindegyike* igaz:

1. a király még nem lépett a játszma folyamán;
2. az a bástya, amellyel sáncolni szeretnénk, még nem lépett a játszma folyamán;
3. a király és a bástya között nem áll sem saját, sem ellenséges bábú;

Két király nem állhat közvetlen egymás mellett, mert akkor mindkettő sakkban lenne, az előző lépésben tehát az egyik királlyal sakkba léptünk, ami szabálytalan lépésnek számít. A király mozgását korlátozza, hogy *sakkba* nem léphet, azaz nem állhat olyan mezőre, amelyen ki lehetne ütni. Azért csak „lehetne”, mert a szabályok szerint a király nem üthető. Ha mégis megtámadják, akkor meg kell szüntetni a támadást (a király ellép, közbelép egy másik figura, vagy leütik a támadó bábót). Amennyiben ez nem lehetséges, de a király ütésben van, akkor a király mattot kapott, ami egyben a játék végét is jelenti. A játék elején a világos király az e1 a sötét pedig az e8 mezőn áll.

Vezér:

A vezér mozgása olyan, mintha egyesítettünk volna egy futót egy bástyával, azaz egyenesen vagy átlósan bármely irányban, bármennyi mezőt léphet, mindaddig, amíg a tábla széléhez nem ér, vagy egy másik figura nem kerül az útjába (ha ez ellenséges figura, kiütheti, ha saját báb, meg kell állnia egy mezővel előtte). E szabály egyébként a huszár (és sáncolás lépés) kivételével minden figurára igaz. A játék elején a világos vezér az d1 a sötét pedig az d8 mezőn áll.

Bástya:

Bármennyi mezőt léphet, de csak függőleges és vízszintes irányban, átlósan nem, így egy helyről, bárhol is áll a sakktáblán, 14 mezőre léphet, ha másik figura nincs az útjában. Kivételes lépése a sáncolás. A megnyitásban a világossal játszó játékos bástyái az a1-es és a h1-es, a sötéttel játszó fél pedig az a8-as és a h8-as mezőken helyezkednek el.

Futó:

A futók átlós irányban léphetnek, bármennyi mezőt, amíg egy másik báb nem kerül útjába. A játékosok a játék elején két-két futóval rendelkeznek, melyek közül az egyik csak a sötét, a másik csak a világos mezőkön közlekedik. A futók a megnyitásban a világossal játszó félnek a c1-es és az f1-es, a sötét bábukkal játszó játékosnak pedig a c8-as és az f8-as mezején helyezkednek el.

Huszár:

A róla elnevezett „lóugrásban” lép: vízszintesen jobbra vagy balra két mezőt, majd függőlegesen fel vagy le egyet (vagy fordítva: függőlegesen fel vagy le kettőt és vízszintesen jobbra vagy balra egyet). Mivel a huszárnak nincs konkrét menetiránya, csak kiindulási és érkezési mezője (azaz nem „halad”, hanem ugrik), nincs értelme „útjában álló bábról” beszélni. A huszár lépéslehetőségeit egyedül az korlátozza, ha a tábla szélén vagy a sarokban áll, illetve ha saját figurák állnak az érkezési mezején. A játék elején mindkét fél két-két huszárral rendelkezik, amelyek világos esetében a b1-es és g1-es, sötétnél a b8-as és g8-as mezőkön állnak.

Gyalog:

A gyalog kizárólag előre léphet. A kiindulási helyéről mind a nyolc gyalog tetszés szerint egy vagy két mezőt léphet előre, de a továbbiakban lépésenként mindig csak egy mezőt haladhat előre. Ütni azonban csak jobbra vagy balra átlósan tud, szintén csak egy mezőnyi távolságra. Ha a gyalog áthaladt az egész táblán, belépve az utolsó sorba átalakul egy másik bábúvá (vezérré, bástyává, futóvá, vagy huszárrá) amit természetesen a játékos választ ki magának. A lépés (vagy ütés), és a gyalog átalakulása egyetlen lépésben történik, mégpedig szükségszerűen: ha a gyalog elérte az utolsó sort, kötelező az átváltozás. A játék elején a világos gyalogok a 2., a sötétek pedig az 7. sor mezőin állnak.

A játék vége:

A játéknak akkor van vége, ha az egyik játékos mattot kap, feladja, vagy patthelyzet alakul ki, vagyis bár a játékos királya nincs sakkbán sem azzal sem másik bábújával nem képes érvényes lépésre.